ملاحظات الدرس — لك

الخوارزميات وهندسة البرمجيات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- كيف ينمو العمل: O الكبيرة
- الاستدعاء الذاتي
- هياكل البيانات
- الاختبار بعقلية المهندس

النشاط: النشاط: حلقة مراجعة الكود

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب بكلماتك فكرة واحدة من كل درس من الدروس الأربعة.

٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب دالة صغيرة من هذه الوحدة (first_repeat أو balanced أو digit_sum أو search) مع خمسة أسطر assert، ومنها حالات حدّية.

٣. المراجعة (٧ دقائق): مرّر كودك إلى الشخص التالي، فيضيف اختبارًا يظنّ أنه سيكسره، وتعليقًا مفيدًا واحدًا.

٤. الإصلاح (٣ دقائق): استعد كودك واجعل كل الاختبارات تنجح، ومنها الاختبار الجديد.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها في مشروعك القادم؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أين تهمّ O الكبيرة في تطبيق حقيقي تستعمله؟

تحقّق من نفسك

- عادة واحدة سأحافظ عليها مبرمجًا

جرّبها هذا الأسبوع

خذ برنامجًا كتبته هذا العام. حدّد O الكبيرة له، واستبدل جزءًا بطيئًا منه بهيكل البيانات المناسب، واحمِه بخمسة أسطر assert، منها حالات حدّية.

ورقة عمل

الخوارزميات وهندسة البرمجيات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ خوارزمية من $O(n^2)$ تستغرق ثانية واحدة لـ ١٠٠٠ عنصر. كم تستغرق تقريبًا لـ ٢٠٠٠ عنصر؟

◯ نحو ثانيتين ◯ نحو ٤ ثوانٍ ◯ نحو ثانية واحدة

٢ البحث الثنائي في قائمة مرتّبة من O(log n).

◯ صح ◯ خطأ

٣ اكتب has_pair(values, target): تعيد True إن كان مجموع عنصرين مختلفين يساوي target. ويجب أن تبقى سريعة مع ٢٠٠٠٠ قيمة، فاستعمل مجموعة: لكل v، هل رأيت target − v من قبل؟

```
def has_pair(values, target):
    # one pass with a set of the values seen so far
    return False
```

اكتب برنامجك:

٤ يجب أن تكون fact(4) هي 24، لكن هذه تعيد 0. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def fact(n):
2      if n == 1:
3          return 0
4      return n * fact(n - 1)
```

٥ صِل كل عملية بكلفتها أو بما تعطيه.

x in a_list	أقدم عنصر
x in a_set	أحدث عنصر
stack.pop()	خطوة تقريبًا
queue.pop(0)	يفحص واحدًا واحدًا: O(n)